TP 3

Acquisition et traitement du signal

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP 💣 : indication pratique importante

Objectifs :

- *Expliquer l'influence de la fréquence d'échantillonnage.*
- *Utiliser la condition de Nyquist-Shannon.*
- *Réaliser un protocole de détection synchrone.*

Prérequis :

- *TP 1 (démodulation par détection synchrone).*
- *Bases en python.*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

💣 Ce TP utilise comprend de nombreux scripts python. Pour se refamiliariser avec les tableaux `numpy.array` et la bibliothèque de tracé `maptplotlib`, on pourra consulter les TP Physique Python suivants sur Capytale :

- https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3&id=1761691
- https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3&id=1816631

I – Traitement numérique du signal

Les phénomènes réels varient de manière continue. Un son, une température, un signal électrique peuvent prendre n'importe quelle valeur : on parle de signal **analogique**. La numérisation consiste à transformer un signal analogique $s(t)$ en un signal numérique, c'est-à-dire à coder le signal en un nombre limité N de valeurs bien définies s_n.

- Un signal analogique est d'abord enregistré à intervalle de temps régulier avec une période T_e : on parle d'**échantillonnage**.
- Il est ensuite codé sous forme de *bits* prenant la valeur 0 ou 1 : on parle de **quantification**.

Dans le cadre du programme, nous étudions le principe de l'échantillonnage (Fig. I.1(a)) et son effet sur le spectre d'un signal (Fig. I.1(b)).

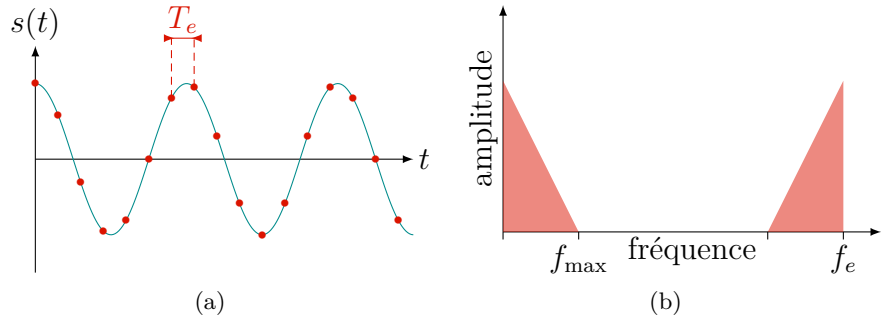

Fig. I.1 – (a) Principe de l'échantillonnage. La fonction $s(t)$ est prélevée à certains instants t_n espacés d'une période T_e, appelée période d'échantillonnage. (b) Repliement du spectre. Une copie retournée du spectre apparaît aux fréquences inférieures à la fréquence d'échantillonnage f_e.

I.1 – Principe de l'échantillonnage

L'échantillonnage se manifeste dans la vie courante sous l'effet stroboscopique, qui explique pourquoi les roues des voitures semblent parfois tourner à l'envers dans les films, et pourquoi un filet d'eau peut donner l'impression de remonter vers le tuyau sur une vidéo.

✎ 1 Comment sont reliés la durée d'acquisition T, le nombre de points N, et la période d'échantillonnage T_e ? Comment est définie la fréquence d'échantillonnage f_e ?

2 Enregistrer un signal sinusoïdal de fréquence $f_0 = 10\,\text{Hz}$ produit par un GBF sur `LatisPro` en prenant une durée d'acquisition $T = 1{,}03\,\text{s}$ et une période d'échantillonnage $T_e = 1\,\text{ms}$. Calculer la transformée de Fourier.

💣 On réglera la sélection de périodes **manuellement** de sorte à prendre toute la fenêtre de durée T, et pas seulement un multiple de la période du signal (sélection automatique).

Quelles différences voyez-vous entre le spectre calculé et le spectre attendu pour une sinusoïde parfaite ?

3 Refaire une acquisition en prenant cette fois $T = 2{,}03\,\text{s}$. En déduire le lien entre l'écart en fréquence δf entre deux petits pics consécutifs du spectre, i.e. la résolution en fréquence du spectre, et la durée d'acquisition T.

I.2 – Condition de Nyquist-Shannon

Nous étudions à présent l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur le spectre du signal. Nous laissons de côté `LatisPro` et utilisons désormais `python`. Les scripts sont téléchargeables sur Cahier de Prépa.

4 Commenter chaque ligne du script `python` ci-dessous, puis l'exécuter.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

""" ÉCHANTILLONNAGE """
f0 = 200
fe = 10000
T  = 0.01
N  = int(T*fe)
t  = np.linspace(0,T,N)
s  = np.cos(2*np.pi*f0*t)

""" VARIATION DANS LE TEMPS """
plt.xlim(0,T)
plt.ylim(-1.5,1.5)
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('s(t)')
plt.plot(t,s,'b+-')
plt.show()
```

Diminuer la fréquence d'échantillonnage f_e et observer le graphe du signal $s(t)$. Comparer les signaux ainsi échantillonnés et expliquer.

5 Compléter le script précédent pour calculer le spectre en fréquence du signal $s(t)$ avec la fonction `fft` de la bibliothèque `numpy.fft`.

Remarque

On pourra définir le tableau de fréquences `f` avec `np.linspace`, qui comprend N valeurs entre 0 et f_e. On pourra utiliser la fonction `help` pour obtenir de l'aide sur la méthode python `fft`.

Tracer le spectre de $s(t)$ pour une durée d'acquisition $T = 0{,}1\,\mathrm{s}$ et une fréquence d'échantillonnage $f_e = 1\,\mathrm{kHz}$. Que remarque-t-on sur le spectre de ce signal sinusoïdal ?

6 En adoptant la même démarche, compléter le script python suivant pour calculer et tracer le spectre en fréquence du fichier audio *sample.wav*.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

""" ÉCHANTILLONNAGE """
fe = 8000                          # fréquence d'échantillonnage (Hz)
T  = 10                            # durée d'acquisistion (s)
N  = int(T*fe)                     # nombre de points
t  = np.linspace(0,T,N)            # instants d'échantillonnage

""" SIGNAL AUDIO ÉCHANTILLONNÉ """
import soundfile as sf
audio    = 'sample.wav'
data, fs = sf.read(audio) # fs = fréquence d'échantillonage intrinsèque
s        = [data[i,0] for i in np.arange(0,T*fs,int(fs/fe))] # signal

""" TRACÉ SIGNAL DANS LE TEMPS """
plt.xlim(0,T)                # intervalle des abscisses
plt.ylim(-1.5,1.5)           # intervalle des ordonnées
plt.xlabel('t')              # étiquette abscisse
plt.ylabel('s(t)')           # étiquette ordonnées
plt.plot(t,s,'r+')           # tracé en croix (+) rouges (b)
plt.show()                   # affichage figure
```

Estimer la fréquence maximale $f_{\max}$ présente sur le spectre. Que se passe-t-il si l'on prend $f_e = 1600\,\mathrm{Hz}$, de sorte que $f_e < 2f_{\max}$? Pourquoi les CD musicaux sont-ils échantillonnés à une fréquence de $44\,100\,\mathrm{Hz}$?

Lorsque $f_e < 2f_{\max}$, le spectre replié autour de la fréquence f_e chevauche le spectre du signal analogique. Pour éviter cet effet, qui altère le spectre du signal, on impose lors d'un échantillonnage de respecter la

$$\boxed{\text{condition de } \textbf{Nyquist-Shannon} : f_e > 2f_{\max}} \tag{1}$$

I.3 – Filtrage anti-repliement (bonus)

Pour s'assurer de satisfaire la condition de Nyquist-Shannon quelle que soit la fréquence maximale du signal, on applique un filtre passe-bas au signal de façon à éliminer toutes les fréquences supérieures à $\frac{f_e}{2}$ avant de l'échantillonner. Ce filtre est alors qualifié de filtre anti-repliement.

7 On peut par exemple filtrer le spectre en fréquence par une fonction porte P telle que $P(f) = 1$ si $f < \frac{f_e}{2}$ et $P(f) = 0$ si $f > \frac{f_e}{2}$. Compléter la ligne en pointillé du script `python` suivant et écouter le signal original puis le signal filtré. Commenter.

```python
import numpy.fft as ft
import numpy as np

""" SIGNAL AUDIO ÉCHANTILLONNÉ """
import soundfile as sf
audio    = 'sample.wav'
data, fs = sf.read(audio) # fs = fréquence d'échantillonage intrinsèque
s        = data[:,0]      # signal audio
TF       = ft.fft(s)      # spectre complet du signal audio

""" FILTRE ANTI-REPLIEMENT """
f         = np.linspace(0,fs,len(data)) # liste fréquences
fe        = 1600                        # fréquence échantillonnage (Hz)
filtre    = ...                         # filtre par une porte
TF_filtre = TF*filtre                   # spectre filtré
s_filtre  = np.real(ft.ifft(TF*filtre)) # signal filtré

""" ÉCOUTE AUDIO """
import sounddevice as sd
sd.play(s, fs)              # écoute signal original
# sd.play(s_filtre, fs)     # écoute signal filtré
status = sd.wait()
```

II – Détection synchrone

Dans la Sec. I, nous avons traité un signal de manière **numérique**, en analysant ou agissant sur son spectre après acquisition. Il est aussi possible de filtrer un signal de manière **analogique** c'est-à-dire en agissant directement sur le signal sans le numériser. Il existe deux méthodes pour prélever une fréquence donnée d'un spectre : en utilisant un filtre passe-bande très sélectif, ou par **détection synchrone**.

II.1 – Principe

On représente en Fig. II.1 le principe de la détection synchrone. La détection synchrone consiste analyser un signal $s(t)$ en le multipliant avec un signal de référence $s_p(t)$ à haute fréquence, puis en filtrant le signal par un filtre basse-bas, de sorte à éliminer la fréquence du signal de référence. On représente en Fig. II.1 le principe de la détection synchrone.

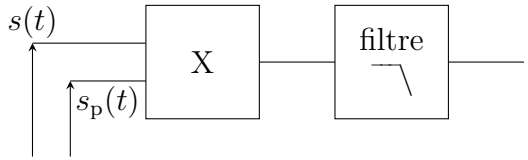

Fig. II.1 – Circuit électronique pour la détection synchrone.

Dans la suite, nous utilisons la détection synchrone comme méthode de démodulation d'amplitude. Nous considérons un signal informatif sinusoïdal $s_i(t) = A_i \cos(\omega t)$, et un signal porteur sinusoïdal $s_p(t) = A_p \cos(\omega_p t)$.

8 Produire un signal modulé en amplitude avec la sortie (borne verte) de la carte d'acquisition `Sysam` alimentée par le logiciel `Ocillo5`. Brancher la sortie (borne verte) sur l'entrée V1 de la carte `Sysam`. On pourra choisir $A_\mathrm{i} = 2\,\mathrm{V}$, $f = 500\,\mathrm{Hz}$ pour l'amplitude et la fréquence du signal informatif, et $A_\mathrm{p} = 4\,\mathrm{V}$, $f_\mathrm{p} = 10\,\mathrm{kHz}$ pour la porteuse.

II.2 – Effet de la multiplication

Théorie — On considère l'effet du multiplieur seul. On rappelle l'expression du signal en sortie du multiplieur, $s_X(t) = ks(t)s_p(t)$, avec $k > 0$ une constante.

9 Linéariser l'expression du signal multiplié $s_X(t)$ en sortie du multiplieur. Représenter le spectre en fréquence attendu pour les signaux $s(t)$ et $s_X(t)$. Expliquer l'effet de la multiplication sur le signal.

Expérience — Brancher un multiplieur comme indiqué sur la Fig. II.1.

10 Observer le signal $s_X(t)$ à l'oscilloscope et représenter l'allure du signal en fonction du temps. Expliquer la forme de ce graphe.

II.3 – Effet du filtrage

Théorie — On considère l'effet du filtre passe-bas seul.

11 Proposer un filtre passe-bas simple à partir d'éléments R et C. Justifier le choix des valeurs de R et C pour que le filtre ne conserve que le signal informatif, de fréquence f. Représenter l'effet du filtrage sur le spectre, ainsi que le spectre attendu du signal $s_d(t)$ en sortie du filtre.

12 Visualiser le signal démodulé $s_d(t)$ en sortie du filtre à l'oscilloscope. Représenter l'allure du signal en fonction du temps.

Expérience — Brancher le filtre RC en sortie comme indiqué sur la Fig. II.1.

13 Acquérir le signal démodulé $s_d(t)$ sur `LatisPro` et représenter son spectre (Traitement ↪ Calculs spécifiques ↪ Transformée de Fourier). Comparer au spectre attendu.